FarmaSync: Sistema de Gestión de Inventario para Droguerías Basado en Control de Lotes, Criterio FEFO y Políticas de Integridad Referencial

Planteamiento del Problema, Requisitos de Información, Supuestos y Políticas de Borrado — Entregas 1 y 2

Juan Román Pedroza Hernández, Merlin Yelenis Landero Cuello, Carlos Raúl Gómez Galvis, Melany Piñeres Castro, Franco Cuello Villazón, Isaac Daniel Bonilla Guerra

Departamento de Ingeniería de Sistemas, Facultad de Ingenierías y Tecnologías
Universidad Popular del Cesar
Valledupar, Colombia

Resumen*—Las droguerías operan en un entorno comercial que requiere una rigurosa gestión de productos farmacéuticos e insumos médicos. La administración manual mediante hojas de cálculo desconectadas provoca pérdidas financieras severas, riesgos sanitarios y falta de trazabilidad. El proyecto FarmaSync especifica e implementa un sistema de base de datos relacional para automatizar la trazabilidad por lotes, priorizar el despacho según el criterio FEFO (First Expired, First Out) y garantizar la coherencia de la información mediante políticas estrictas de integridad referencial. En este artículo se presenta la formulación del problema, los requisitos de información, los supuestos de diseño y la especificación detallada de las políticas de borrado (ON DELETE CASCADE y ON DELETE RESTRICT), acompañados de su validación experimental transaccional.*

Palabras clave*—Base de datos relacional, FEFO, Integridad referencial, ON DELETE CASCADE, ON DELETE RESTRICT, Trazabilidad de lotes.*

I. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO ORGANIZACIONAL

Las droguerías constituyen establecimientos comerciales fundamentales dentro del sector salud, dedicados a la dispensación y comercialización de medicamentos de venta libre, medicamentos bajo receta médica, productos de cuidado personal e insumos médicos hospitalarios. Su modelo operativo atiende tanto a clientes directos en mostrador como a pacientes con prescripciones médicas específicas.

Para mantener el flujo de mercancía, la organización interactúa con una red diversa de proveedores, laboratorios farmacéuticos y distribuidoras mayoristas. Las entregas se efectúan de manera periódica, generalmente con frecuencias semanales o quincenales. En un punto de venta promedio se administran varios cientos de referencias distintas. Un aspecto inherente a la logística farmacéutica es que una misma referencia de producto ingresa continuamente en múltiples lotes de fabricación, poseyendo cada lote una fecha de vencimiento particular e independiente, aun cuando provengan del mismo pedido de reabastecimiento.

II. DIAGNÓSTICO DEL MANEJO ACTUAL DE LA INFORMACIÓN

En el modelo operativo actual, el control de inventario se gestiona de manera completamente manual y fragmentada. Los encargados del punto de venta registran el ingreso de mercancías en plantillas de Microsoft Excel de forma paralela a un sistema de facturación convencional. No obstante, este último registra únicamente las transacciones comerciales globales y los saldos genéricos de producto, careciendo por completo de mecanismos para asociar el inventario disponible con los números de lote y sus correspondientes fechas de expiración.

Esta desconexión tecnológica genera fallas procedimentales críticas durante el ciclo de inventario:

- **Ubicación en estante sin criterio temporal:** Al recibir un nuevo pedido, los productos se disponen en los estantes según la disponibilidad de espacio físico, omitiendo la verificación de existencias previas con fechas de vencimiento más próximas.
- **Despacho arbitrario en mostrador:** El personal de ventas despacha físicamente la unidad que se encuentra más accesible en el mostrador, sin aplicar un orden cronológico basado en la expiración del producto.
- **Aprovisionamiento empírico:** Las decisiones sobre qué productos solicitar y en qué cantidades se basan en la percepción subjetiva del encargado de turno sobre el agotamiento del producto, careciendo de registros confiables sobre la tasa de rotación real o los vencimientos inminentes.

III. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

La ineficiencia en el ordenamiento y rotación del surtido origina un problema recurrente de alto impacto económico y operativo: un volumen considerable de productos alcanza su fecha de caducidad en el estante sin haber sido vendido. Esto ocurre debido a la imposibilidad de identificar

oportunamente los lotes críticos para impulsar su venta prioritaria o gestionar su devolución al proveedor.

Las consecuencias de este problema trascienden la mera pérdida financiera de las unidades mermadas:

• **Costos operativos e ineficiencia:** El personal invierte tiempo considerable revisando manualmente las fechas de empaque en los estantes.

• **Riesgo legal y sanitario:** La presencia de medicamentos caducados en mostrador expone a la droguería a severas sanciones administrativas y clausuras por parte de las autoridades sanitarias.

• **Riesgo a la salud del paciente:** La eventual dispensación de un producto vencido representa un peligro directo para la salud e integridad del cliente.

• **Ausencia de trazabilidad y analítica:** La droguería no puede precisar el costo semestral por mermas de vencimiento, no identifica cuáles proveedores entregan lotes con vida útil muy corta, ni detecta productos de baja rotación para ajustar sus compras.

IV. CAPACIDADES ESPERADAS DEL SISTEMA (FARMASYNC)

Para solucionar de raíz la problemática expuesta, el sistema FarmaSync debe incorporar las siguientes capacidades funcionales clave:

1) Registrar cada entrada de mercancía asociando de forma unívoca la referencia del producto con su número de lote y fecha de vencimiento.

1) Calcular la disponibilidad de inventario por lote e indicar de manera automática cuál es el lote con expiración más próxima para garantizar el despacho bajo la estrategia FEFO (First Expired, First Out).

1) Generar alertas preventivas para productos e insumos próximos a caducar dentro de una ventana de tiempo configurable, permitiendo ejecutar acciones oportunas (promociones, devoluciones o retiro de mostrador).

1) Mantener un registro histórico consolidado de las pérdidas por vencimiento, categorizado por referencia y por proveedor, como insumo estratégico para la negociación de compras.

1) Relacionar la rotación real del producto y el comportamiento de compra con las decisiones de reabastecimiento, evitando el sobrestock de artículos de movimiento lento.

V. REQUISITOS DE INFORMACIÓN Y PREGUNTAS DE NEGOCIO

A. Requisitos de Información

El modelo de datos de FarmaSync debe permitir el registro, mantenimiento y consulta de las siguientes entidades del dominio:

• **Productos:** Referencia, nombre comercial, principio activo (si aplica), presentación farmacéutica, requerimiento de fórmula médica, indicador de medicamento controlado, precio de venta vigente y categoría.

• **Lotes:** Número de lote, fecha de vencimiento, cantidad recibida, cantidad disponible, vínculo al proveedor y pedido de origen.

• **Proveedores:** Datos de contacto, tiempos habituales de entrega y condiciones comerciales (días de crédito y política de devolución por vencimiento próximo).

• **Pedidos al Proveedor:** Registro detallado de lo solicitado vs. lo efectivamente recibido en cada entrega.

• **Ventas:** Fecha, hora, sede, producto y lote específico despachado (para auditoría de cumplimiento FEFO), e indicación de fórmula médica adjunta.

• **Clientes:** Información básica para compras que requieran prescripción o para programas de fidelización.

• **Alertas y Pérdidas:** Registro de lotes vencidos no vendidos, cuantificación de la pérdida monetaria y destino final del producto.

• **Empleados y Roles:** Identificación del usuario responsable de cada transacción (entradas, ventas y ajustes) para asegurar trazabilidad operativa.

B. Preguntas de Negocio e Interrogatorio

Para validar la efectividad de la base de datos, el sistema debe responder con precisión las siguientes interrogantes:

• ¿Qué lotes de un producto específico están disponibles en inventario actualmente, ordenados estrictamente por su fecha de vencimiento?

• ¿Qué productos poseen lotes cuya fecha de expiración se cumplirá en los próximos N días?

• ¿Cuál fue el valor total de las pérdidas económicas por caducidad en el último trimestre y qué proveedor suministró dichos productos?

• ¿Cuáles productos presentan una rotación lenta (baja venta frente al volumen pedido) y deben ser restringidos en próximas órdenes de compra?

• ¿Se está cumpliendo rigurosamente la regla FEFO, o se registran ventas de lotes más recientes mientras permanecían disponibles lotes más antiguos?

VI. AMBIGÜEDADES Y SUPUESTOS DEL DOMINIO

A partir del análisis del problema, se identificaron vacíos conceptuales que han sido formalizados mediante supuestos de diseño (Tabla I).

TABLA I
MATRIZ DE AMBIGÜEDADES Y SUPUESTOS DE DISEÑO

Ambigüedad Identificada	Supuesto de Diseño Adoptado
Unicidad del número de lote	Un número de lote puede repetirse

entre productos.	entre productos distintos, pero es único para una misma referencia de producto.
Recepción parcial de pedidos de proveedores.	Un pedido puede recibirse de forma parcial; el sistema registrará de manera independiente la cantidad pedida y la recibida.
Múltiples lotes dentro de un mismo pedido.	Un único pedido puede contener múltiples lotes de un mismo producto, cada uno con su respectiva cantidad y fecha de vencimiento.
Intento de venta de lote no prioritario.	El sistema priorizará y sugerirá automáticamente para la venta el lote con la fecha de vencimiento más próxima (FEFO).
Definición del umbral de alerta de vencimiento.	Se considerarán en estado 'próximo a vencer' todos los lotes cuya fecha de expiración sea menor o igual a 90 días.
Cálculo del valor económico de las mermas.	La pérdida monetaria se calculará multiplicando las unidades vencidas por el costo de adquisición del lote.
Criterio de clasificación de rotación lenta.	Un producto se clasificará como de baja rotación cuando sus ventas sean marginales en relación con el stock adquirido en un periodo.

VII. POLÍTICAS DE BORRADO E INTEGRIDAD REFERENCIAL

Para garantizar la consistencia relacional y evitar la orfandad de datos o la pérdida irrecuperable de trazabilidad histórica y sanitaria, se definieron reglas estrictas de borrado mediante las cláusulas ON DELETE en el DDL de la base de datos (Restricciones.sql). La selección del mecanismo de borrado obedece al papel operacional que cumple la entidad referenciada dentro de la arquitectura general.

En la arquitectura de FarmaSync no se utilizó la opción SET NULL debido a que todas las claves foráneas del esquema son obligatorias (NOT NULL). La única excepción a nivel de diseño corresponde a la columna detalle_venta.id_receta, la cual técnicamente admite valores nulos (para ventas de medicamentos de venta libre); sin embargo, en aquellas ventas donde sí aplica una receta médica, la relación se protege rigurosamente con ON DELETE RESTRICT para impedir que una prescripción médica vinculada a una transacción legal sea eliminada.

El criterio general de aplicación para las cláusulas de integridad referencial se sintetiza en la Tabla II.

TABLA II
CRITERIO GENERAL DE ACCIONES DE BORRADO

Acción	Cuándo se usa	Efecto
ON DELETE CASCADE	La fila hija no tiene sentido independiente sin su entidad padre: constituye una especialización directa (herencia/subtipo) o una línea de detalle dependiente.	Al eliminar el registro padre, la base de datos elimina automáticamente todas sus filas hijas asociadas.
ON DELETE RESTRICT	La fila referenciada representa datos de auditoría, historial financiero, trazabilidad sanitaria o registros legales que jamás deben perderse.	La operación de borrado sobre el padre es rechazada con un error mientras existan filas hijas asociadas.

A. Políticas con ON DELETE CASCADE (8 Relaciones)

Se configuraron 8 relaciones bajo la regla CASCADE. Esta acción se reserva exclusivamente para especializaciones jerárquicas y componentes físicamente dependientes del encabezado principal (véase Tabla III).

TABLA III
POLÍTICAS DE BORRADO EN CASCADA (ON DELETE CASCADE)

Tabla Hija	Columna FK	Tabla Padre	Justificación Técnica
empleado	`id_persona`	persona	Un empleado es una especialización de persona; sin la persona, el rol carece de entidad.
cliente	`id_persona`	persona	Un cliente es una especialización de persona.

medicamento	referencia_producto	producto	Especialización técnica de la entidad producto.
insumo_medico	referencia_producto	producto	Especialización técnica de la entidad producto.
medicamento_controlado	referencia_medicamento	medicamento	Subtipo especializado de medicamento que requiere fórmula.
medicamento_libre	referencia_medicamento	medicamento	Subtipo especializado de medicamento de venta libre.
detalle_pedido	id_pedido	pedido	Las líneas de detalle de un pedido dependen conceptualmente de su encabezado.
detalle_venta	id_venta	venta	Las líneas de ítem de una venta no tienen existencia sin la transacción de venta.

B. Políticas con ON DELETE RESTRICT (12 Relaciones)

Se implementaron 12 relaciones con restricción severa RESTRICT. Esta política bloquea el borrado de entidades principales cuando existan transacciones, lotes o registros de auditoría vinculados, salvaguardando la trazabilidad sanitaria y legal (véase Tabla IV).

TABLA IV
POLÍTICAS DE BORRADO RESTRINGIDO (ON DELETE RESTRICT)

Tabla Hija	Columna FK	Tabla Padre	Justificación Técnica
pedido	nit_proveedor	proveedor	Impide borrar un proveedor con pedidos activos; preserva la memoria de compras.
pedido	id_empleado	empleado	Garantiza la trazabilidad de la persona que autorizó la orden de compra.
detalle_pedido	referencia_producto	producto	Impide eliminar un producto que ya fue incluido en un pedido de compra.
lote	nit_proveedor	proveedor	Asegura la trazabilidad de origen: identifica el distribuidor de cada lote ingresado.
lote	referencia_producto	producto	Garantiza que un lote siempre permanezca vinculado a su producto catálogo.
lote	id_empleado	empleado	Registra de forma inalterable qué empleado recepcionó el lote en bodega.
venta	id_empleado	empleado	Mantiene la auditoría de ventas: identifica la responsabilidad

			del cajero/vendedor.
venta	id_cliente	cliente	Preserva el historial de facturación del cliente ante reclamos o fidelización.
detalle_venta	id_lote	lote	Trazabilidad sanitaria crítica: ante alertas farmacológicas se identifica a quién se vendió cada lote.
detalle_venta	id_receta	receta_medica	Respaldo legal: prohíbe eliminar prescripciones médicas utilizadas en dispensación.
perdida	id_lote	lote	Conserva la información de origen del lote que sufrió merma o caducidad.
perdida	id_empleado	empleado	Conserva la identidad del empleado que registró la baja o pérdida del inventario.

C. Verificación Experimental y Pruebas Transaccionales

Cada una de las restricciones fue probada de forma experimental sobre la base de datos poblada (Datos.sql), ejecutando sentencias DML dentro de transacciones explícitas que posteriormente fueron revertidas (ROLLBACK) para mantener la integridad del dataset de prueba. Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla V.

TABLA V
MATRIZ DE VERIFICACIÓN Y PRUEBAS TRANSACCIONALES DE BORRADO

Sentencia DML Ejecutada	Resultado del Motor	Análisis y Fundamento del Comportamiento
`DELETE FROM persona WHERE id_persona = 10;`	**Se borra exitosamente**	Corresponde a un cliente sin ventas registradas; el CASCADE elimina limpiamente su registro secundario en la tabla cliente.
`DELETE FROM persona WHERE id_persona = 3;`	**Rechazado (Error FK)**	Es un empleado con historial de ventas; el CASCADE intenta eliminar la fila en empleado, pero la FK venta_id_empleado_fkey con RESTRICT aborta el borrado.
`DELETE FROM empleado WHERE id_persona = 4;`	**Rechazado (Error FK)**	Bloqueado por pedido_id_empleado_fkey; posee pedidos de compra registrados.
`DELETE FROM producto WHERE referencia = 'MED-C05';`	**Se borra exitosamente**	El producto no posee lotes ni pedidos; CASCADE elimina en cascada las filas en medicamento y medicamento_controlado.
`DELETE FROM producto WHERE referencia = 'MED-L01';`	**Rechazado (Error FK)**	Bloqueado por detalle_pedido_referencia_producto_fkey; el producto ya fue solicitado en pedidos y tiene lotes.
`DELETE FROM proveedor WHERE nit = '900567890-5';`	**Se borra exitosamente**	Proveedor sin transacciones; no tiene pedidos ni lotes asociados.
`DELETE FROM proveedor WHERE nit = '900123456-1';`	**Rechazado (Error FK)**	Bloqueado por pedido_nit_proveedor_fkey; posee órdenes de compra registradas.
`DELETE FROM lote WHERE id_lote = 1;`	**Rechazado (Error FK)**	Bloqueado por detalle_venta_id_lote_fkey; existen ventas registradas con mercancía de este lote.
`DELETE FROM venta WHERE id_venta = 1;`	**Se borra exitosamente**	CASCADE elimina automáticamente todas sus filas dependientes en detalle_venta.

`DELETE FROM pedido WHERE id_pedido = 1;`	**Se borra exitosamente**	CASCADE elimina automáticamente todas sus filas asociadas en detalle_pedido.
`DELETE FROM receta_medica WHERE id_receta_medica = 5;`	**Se borra exitosamente**	Prescripción sin uso; ninguna venta la ha referenciado.
`DELETE FROM receta_medica WHERE id_receta_medica = 1;`	**Rechazado (Error FK)**	Bloqueado por detalle_venta_id_receta_fkey; respalda legalmente la venta de un medicamento controlado.

Para reproducir cualquier prueba sin alterar el estado persistente de la base de datos se utilizó el siguiente patrón transaccional en SQL:

```
BEGIN;
DELETE FROM venta WHERE id_venta = 1;
SELECT * FROM detalle_venta WHERE id_venta = 1; -
- Retorna 0 filas
ROLLBACK;
```

D. Efectos en Cadena y Limitaciones del Esquema

Un aspecto crítico detectado en el análisis de integridad es la propagación de acciones de borrado. Cuando se desencadena una operación CASCADE, esta puede colisionar con una restricción RESTRICT situada en un nivel inferior de la jerarquía relacional. En tales escenarios, el motor de base de datos aborta la transacción completa, garantizando que la operación no deje estados inconsistentes o borrados parciales.

Asimismo, el análisis experimental permitió documentar las siguientes limitaciones del modelo actual:

- **Ausencia de actualización automática de inventario:** La eliminación de un registro en la tabla venta mediante CASCADE no reintegra automáticamente las unidades al campo cantidad_disponible de la tabla lote, requiriendo lógica de control adicional a nivel de disparadores (triggers) o aplicación.
- **Desacoplamiento entre Lotes y Pedidos:** La entidad lote no posee una clave foránea directa hacia pedido, lo que permite eliminar un pedido sin afectar los lotes que ya ingresaron físicamente a la bodega.
- **Retiro de Productos del Catálogo:** La eliminación de un producto solo es permitida si este nunca fue pedido ni recibido. Para desactivar comercialmente un producto con historial se recomienda incorporar una columna booleana (p. ej. activo) en lugar de una eliminación física.

VIII. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

El desarrollo del sistema FarmaSync proporciona una solución integral a la problemática del control de inventario farmacéutico. La integración del criterio FEFO junto con una rigurosa arquitectura de claves foráneas y políticas ON DELETE (CASCADE y RESTRICT) asegura la consistencia lógica de los datos, previene la destrucción accidental de registros de auditoría y respalda el cumplimiento de normativas sanitarias. Como trabajo futuro, se contempla la adición de triggers para la devolución automática de stock ante anulación de ventas y la adición de campos de borrado lógico (soft delete) para la gestión del catálogo de productos.